



MISURDA LUCA

☎ +36 70 292 8789 | @ misurda.luca@gmail.com | LinkedIn | GitHub

📁 Portfolio | 📍 Biatorbágy, Magyarország

TANULMÁNYOK

Óbudai Egyetem

BSc mérnökinformatikus, AI specializáció (átlag: 4.26/5.00)

Budapest, Magyarország

2021. szept. – 2026. júl. (várható)

Szent Margit Gimnázium

Budapest, Magyarország

2017. szept. – 2021. máj.

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német nemzetiségi tagozat

Biatorbágy, Magyarország

2009 – 2017

BIZONYÍTVÁNYOK

Érettségi bizonyítvány

2021. máj.

- **Emelt szintű érettségi:** Informatika (Jeles), Angol nyelv (Jeles)
- **Eredmény:** Kitűnő érettségi minősítés minden vizsgás tantárgyból

Euroexam: B2 komplex angol nyelvvizsga

2021. márc.

ECL: B2 írásbeli német nyelvvizsga

2019. dec.

ECL: B2 szóbeli német nyelvvizsga

2019. ápr.

KÉSZSÉGEK

Programozási ismeretek: Python, C#, Java, JavaScript, SQL, Assembly, HTML5, CSS3

AI, Data & Machine Learning: OpenAI, Google Gemini, Ollama, HuggingFace, Mistral AI, LangChain, LlamaIndex, PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Weights & Biases

Frameworkök & Fejlesztőeszközök: .NET, FastAPI, Flask, Unity, Streamlit, Git, Docker, Elasticsearch

Felhő & Vállalati rendszerek: AWS, Azure, ServiceNow, Dynatrace, Jira, SAP, TIMS, Vosima

Módszertanok: Agile, Scrum, OOP (Objektumorientált programozás), REST API, SDLC, Szoftver tesztelés alapjai, Kutatásmódszertan, Vibe Coding

MUNKAVISZONYOK

Vantage Towers Zrt.

Budapest, Magyarország

Szoftverfejlesztő technikus gyakornok (Rotációs tehetséggondozó program)

2025. szept. – Jelenleg

- Szakmai tapasztalatszerzés Európa egyik vezető német központú **toronyvállalatánál (TowerCo)**, amely meghatározó szerepet tölt be Magyarország digitális infrastruktúrájában is.
- **Mesterséges Intelligencia (AI) alapú modellek** fejlesztése toronytervjazok és szerződések automatizált elemzésére, az antenna-távolságok hatékonyabb számítása érdekében.
- Összetett **adattisztítási és migrációs folyamatok** támogatása a Vodafone-tól örökölt korábbi (**VOSIMA**) rendszerekből a vállalat saját **TIMS** (Tower Information Management System) adatbázisába történő átállás során.
- A **ServiceNow** platform vállalati szintű testreszabása és folyamatautomatizációs megoldások kidolgozása a fejlesztői csapat tagjaként.
- Rendszermonitorozás és üzemeltetés-támogatás **Dynatrace** és **HPE OneView** környezetben a rotációs program keretében.
- Napi szintű, **angol nyelvű** szakmai együttműködés európai társ csapatokkal, agilis **SCRUM** módszertan mentén.

József Attila Gimnázium

Informatika / Digitális kultúra óraadó tanár

Budapest, Magyarország

2024. szept. – 2025. júl.

- Informatika, **Python programozás és SQL** adatbázis-kezelés elméleti és gyakorlati oktatása 9–12. osztályos tanulók számára.
- Diákok sikeres felkészítése **közép- és emelt szintű érettségi** vizsgákra, egyéni mentori tevékenység és vizsgastratégiák kidolgozása.
- Komplex technikai fogalmak közérthető átadása, oktatási segédanyagok fejlesztése a programozási alapismeretek elmélyítéséhez.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Informatika / Digitális kultúra óraadó tanár

Budapest, Magyarország

2023. szept. – 2024. júl.

- Programozási alapok (**C#, Python**) és **SQL** struktúrák tanítása **matematika és informatika tagozatos** diákok számára (8–11. osztály).
- Emelt szintű tananyag módszertani kidolgozása, a logikus gondolkodásmód és az algoritmizálási készség fejlesztése speciális tantervű osztályokban.
- Tehetséggondozás és versenyfelkészítés, a diákok szakmai támogatása iskolai és országos informatikai versenyek során.
- Interaktív tanmenet kidolgozása, amely hidat képez az iskolai tananyag és a piaci szoftverfejlesztési elvárások között.

DÍJAK & SZAKMAI RÉSZVÉTELEK

Girls in Tech – Yettel díj: Technológiai verseny győztes egy egyedi, **AI-alapú zenei elemző szoftverrel**. A szakmai zsűri 625 000 Ft-os ösztöndíjjal jutalmazta az innovatív technikai megvalósítást. (2025. szept.)

GDE MIT Minds and Machines Hackathon – Résztvevő: Innovációs verseny, ahol mesterséges intelligencia alapú egészségügyi fókuszú megoldások kidolgozásán dolgoztunk a diagnosztika és az adatfeldolgozás hatékonyságának növelése érdekében. (2026. feb.)

Byborg AI Hackathon – Meghívott résztvevő: Szakmai előszűrés alapján kiválasztott résztvevő a Byborg Enterprises exkluzív AI-fókuszú fejlesztői versenyén, ahol komplex és kreatív multimédia kihívásokon dolgoztunk. (2024. máj.)

PROJEKTJEIM

RAG architektúrák szisztematikus vizsgálata és értékelése – Au;ReliA | [GitHub](#)

- Szakdolgozati projekt keretében egy **React** és **Vite** alapú, domain-agnosztikus **low-code platformot** fejlesztettem, amely a **LangFlow** koncepcióját továbbfejlesztve, intuitív vizuális felületen teszi lehetővé a legmodernebb **RAG-architektúrák** (pl. **GraphRAG**, **Agentic RAG**) tervezését és futtatását. Munkám során szisztematikusan vizsgáltam és értékeltem a különböző keresési stratégiák hatékonyságát, mérve azok **pontosságát** és **relevanciáját**, miközben beépített **többszintű validációs réteggel** és forráskritikai node-okkal minimalizáltam a **hallucinációk** kockázatát. A rendszer moduláris felépítése iparágtól függetlenül támogatja az egyedi munkafolyamatok kialakítását, olyan kritikus biztonsági funkciókkal kiegészítve, mint az automatizált **PII-maszkolás** és a robusztus, kliensoldali **hibakezelés**. A projekt így a tudományos igényű architektúra-elemzést ötvözi a gyakorlati alkalmazhatósággal, megbízható és auditálható eszközt biztosítva a **vállalati szintű AI-megoldások** fejlesztéséhez.

Minds-Machines Hackathon – Encephalon;Core | [GitHub](#)

- A projekt keretében egy komplex, **full-stack egészségügyi munkafolyamat-prototípust** fejlesztettem, amely a betegoldali öndiagnózist és az orvosi konzultációs folyamatokat digitalizálja egyetlen integrált platformon. A rendszerhez **React 19** és **Three.js** alapú interaktív kezelőfelületet készítettem (**3D fájdalomtérképpel**), a háttér kiszolgálását pedig egy **FastAPI** alapú backend végzi. A megoldás **Azure OpenAI** és **Google Gemini** modellek segítségével automatizálja a konzultációs transzkriptciók feldolgozását, a **SOAP-dokumentáció** generálását, valamint egy **Azure Cosmos DB** alapú adatrétegre támaszkodva végez **valós idejű gyógyszerbiztonsági ellenőrzéseket** és **betegút-menedzsmentet**.

Byborg AI Hackathon – AI Automatizált Prezentáció Generátor

- Meghívásos szakmai verseny keretében, két csapattársammal együttműködve fejlesztettem egy **generatív AI-eszközt**, amely strukturálatlan bemeneti adatokból automatikusan generál vizuálisan és tartalmilag strukturált **prezentációs diákat**. A szoftver **nagy nyelvi modellek** segítségével nemcsak a szövegezést készítette el, hanem a témához illő egyedi **narratívát** és **előadói stílust** is megalkotta a munkafolyamatok automatizálása érdekében. A projekt a **generatív mesterséges intelligencia** gyakorlati hatékonyságát demonstrálta komplex kreatív feladatok során, hangsúlyozva a technológia **üzleti alkalmazhatóságát**. Mivel a fejlesztés kollaboratív munka volt, a forráskód a csapattársak döntése alapján jelenleg privát tárolóban érhető el, így az nem képezi a nyilvános portfólióm részét.

Vállalati AI Agent Automatizáció – Vantage Towers (TIMS)

- Portugál és magyar gyakornok kollégáimmal együttműködve fejlesztettem ki egy **AI ágens-alapú automatizációs rendszert** a Vantage Towers **TIMS platformjához**, amely a beszállítói adatok tisztítását és frissítését végezte heterogén forrásokból. A folyamat során **SAP**, a Vodafone-tól örökölt **Vosima** és **ServiceNow** adatbázisokból nyertünk ki és validáltunk információkat intelligens ágensek segítségével, jelentősen növelve az **adatpontosságot** és a **folyamatok hatékonyságát**. A projekt során komplex **vállalati adatmigrációt** automatizáltunk nemzetközi környezetben, kiemelt figyelmet fordítva a szigorú **adatbiztonsági előírások** betartására. Az érzékeny üzleti adatok és a vállalati titoktartás (**NDA**) miatt a forráskód nem publikus, de a fejlesztés során szerzett tapasztalataim relevánsak bármilyen **nagyvállalati AI-integrációhoz**.

Állatbetegség Osztályozó Rendszer | [GitHub](#)

- A projekt keretében egy olyan **Python-alapú gépi tanulási alkalmazást** fejlesztettem, amely a megadott tünetek alapján képes az állatbetegségeket **veszélyes** vagy **nem veszélyes** kategóriákba osztályozni. A fejlesztéshez a **Kaggle platformjáról** származó adathalmazt használtam fel, amely magában foglalta a nyers adatok tisztítását, a hiányzó értékek kezelését és a **jellemzők kinyerését (feature engineering)**. A tanított **osztályozó modell** köré egy **Streamlit-alapú** interaktív felhasználói felületet is építettem, amely lehetővé teszi a modellel való **valós idejű interakciót** és a predikciók azonnali **vizualizációját**.

MRI-alapú Agydaganat Osztályozó Rendszer | [GitHub](#)

- A projekt során **gépi tanulási modelleket** fejlesztettem **MRI-felvételeken** látható három különböző típusú **agydaganat automatizált osztályozására**. A munka során komplex **képfeldolgozási technikákat** alkalmaztam (mint például a **Canny élkeresés**, **CLAHE kontrasztjavítás**, valamint **HOG** és **SIFT** jellemzőkinyerés) az adatok előkészítéséhez. Részletes **összehasonlító elemzést** végeztem a különböző módszerek hatékonyságáról, és kiértékeltem az eredeti, illetve **PCA (Principal Component Analysis)** segítségével csökkentett jellemzőkészleteken tanított modellek teljesítményét, optimalizálva a **felismerési pontosságot**.

Zenei műfajosztályozó és kreatív támogató rendszer | [GitHub](#)

- A projekt során egy olyan **gépi tanulási rendszert** fejlesztettem, amely a **Spotify** több ezer egyedi műfaját manuálisan strukturált fő kategóriákba rendezve, releváns **hangjellemzők** alapján jelzi előre a **három legvalószínűbb zenei műfajt**. A fejlesztési folyamat során nagy hangsúlyt fektettem a modellek **matematikai validációjára** és teljesítményük **részletes kiértékelésére**, amelyről tudományos igényességű **konferenciapublikáció-tervezetet** is készítettem. A megoldást jelenleg egy **interaktív webes platformmá** fejleszttem tovább, amelynek célja a zenészek **kreatív munkafolyamatainak támogatása** mesterséges intelligencia segítségével.

Trónok harca tematikájú digitális sakk-alkalmazás | [GitHub](#)

- Egyedi asztali sakkalkalmazást terveztem és fejlesztettem **C#** nyelven, az **objektumorientált programozási** elvek mentén, **WPF (Windows Presentation Foundation)** keretrendszer segítségével. A projekt különlegessége a **Trónok harca** ihlette, saját készítésű **pixel art vizuális világ**, ahol minden bábú és felületi elem a témához illeszkedik. A fejlesztés során a **klasszikus sakk-logika implementálása** mellett nagy hangsúlyt fektettem a **felhasználói élményre** és a **reszponzív grafikai megjelenítésre**, ötvözve a hagyományos játékmenetet egy modern, hangulatos dizájnnal.

Vállalati hálózati infrastruktúra tervezése és szimulációja | [GitHub](#)

- Egy komplex ruházati üzlet informatikai ökoszisztémáját terveztem meg és szimuláltam, lefedve a teljes hálózati architektúrát és a szerveroldali infrastruktúrát. A projekt során **Cisco Packet Tracer** segítségével építettem ki a hálózatot, **VirtualBox** környezetben konfiguráltam egy **Windows Server 2022** alapú tartományvezérlőt, valamint egy HTML-alapú weboldalt is implementáltam. A feladat során mélyreható tapasztalatot szereztem az IP-címzés, a biztonsági házirendek és a vállalati szolgáltatás-menedzsment területén.

Vállalati beszerzési folyamatok modellezése és SQL adatkezelése

- Egy fiktív elektronikai gyártóvállalat **stratégiai beszerzési folyamatait** terveztem meg, a munkafolyamatokat **Signavio** környezetben modellezve és vizualizálva. A projekt során **SQL adatbázis-struktúrát** terveztem a beszállítói adatok, megrendelések és készletnyilvántartás **hatékony kezelésére**. A feladat segített az **üzleti logika** és az **informatikai háttérrendszerek** közötti szinergia megértésében és a **folyamatoptimalizálási készségek** elmélyítésében.

Receptkezelő CRUD alkalmazás és tesztelési keretrendszer | [GitHub](#)

- **C#** nyelven fejlesztettem ki egy **konzolalapú receptkezelő rendszert**, amely teljes körű **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) funkcionalitással és **SQL** adatbázis-kezeléssel rendelkezik. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottam a **szoftverminőségre**: átfogó **Unit tesztek** írásával biztosítottam a kód **robusttűzségét** és a logikai hibák minimalizálását, bizonyítva a **tesztvezérelt szemléletmód** alkalmazását a szoftverfejlesztésben.

RELEVÁNS TANULMÁNYOK

Szakmai alapozó tanulmányok: Analízis I-II, Diszkrét matematika és lineáris algebra I-II, Bevezetés az informatikába, Fizika, Villamosságtan, Mikroökonómia, Makroökonómia, Szoftvertervezés és -fejlesztés I-II, Elektronika, Számítógép hálózatok, Vállalkozás gazdaságtan I-II, Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, Menedzsment alapjai, Államigazgatási és jogi ismeretek, Korszerű számítógép architektúrák I-II, Web programozás és haladó fejlesztési technikák, Számítógép architektúrák alapjai, Projektmunka I-IV, Adatbázisok, Infokommunikációs technikák, Vállalati információs rendszerek, Szakdolgozat I-II, Rendszerelmélet, Szoftvertechnológia és grafikus felhasználói interfész tervezése, Digitális rendszerek, Intelligens rendszerek, Operációs rendszerek, Informatikai biztonság, Szakmai szigorlat

Specializációs tanulmányok: Bevezetés az adattudományba, Gépi látás és képfeldolgozás az egészségügyben, Mély gépi tanulás, Big Data és felhő alapú szolgáltatások, Fejlett robotprogramozás ROS környezetben

JÖVŐBELI CÉLOK

A mesterséges intelligencia, a szoftverfejlesztés és a vállalati rendszerek metszetében olyan gyakorlati megoldásokat szeretnék fejleszteni, amelyek valódi üzleti és társadalmi értéket teremtenek. Szakmai fejlődésem érdekében tervezem a **C1 szintű angol nyelvvizsga** megszerzését, valamint aktív részvételt **külföldi szakmai programokban** és **kutatási projekteken**, hogy nemzetközi környezetben is bővítssem tudásomat.

Hosszú távon olyan szakemberré szeretnék válni, aki nemcsak modern **AI-alapú architektúrák** tervezésében erős, hanem képes ezeket **megbízható** és **skálázható** rendszerekké formálni, legyen szó **RAG-megoldásokról** vagy **adatvezérelt automatizációról**.

A **tanítás** is közel áll hozzám, így célom, hogy tapasztalataimat oktatói vagy mentori szerepben is kamatoztassam, hozzájárulva a jövő szakembereinek képzéséhez.

HOBBIK

Főzés / Sütés | Kéktúrázás | Kertészkedés | Videójátékok | Képregények / Mangák | Tartalomgyártás / Videóvágás